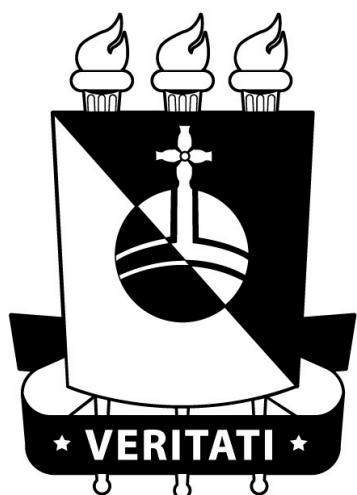




UCSAL
UNIVERSIDADE
CATÓLICA
DO SALVADOR

Documento de Testes e Matriz de Rastreabilidade - Projeto Pokesal

Aluno : Gabriel Silva Nunes

Matéria: Testes e Qualidade de Software

Este documento apresenta a execução dos testes automatizados feitos com JUnit. Todos os 7 testes (5 obrigatórios e 2 autorais) passaram com sucesso, validando as mecânicas principais do simulador.

1. Relatório Detalhado dos Testes

Teste da Vantagem Elemental (testVantagemElemental)

Neste teste, o objetivo foi mostrar que a lógica de "pedra, papel e tesoura" dos elementos está funcionando. Criamos um Pokesal de Fogo atacando um de Planta. Foi simulado um dano base que seria de 10 pontos e o JUnit verificou e atestou que o sistema multiplicou esse dano por 2.0, resultando em 20 pontos finais, cumprindo a regra da efetividade.

Teste de Efeito de Terreno (testEfeitoTerrenoEstacionamentoUCSal)

Aqui foi testado a mecânica do estacionamento da UCSal. Usamos dois monstros do tipo Fogo (que já anula qualquer vantagem de elemento) e configurei o campo para "Asfalto Quente". O teste validou que o dano final recebeu exatamente o bônus de 15% imposto pela regra do terreno.

Teste de Iniciativa por Velocidade (testOrdemDeAtaquePorVelocidade)

A regra diz que quem tem maior SPD (Velocidade) ataca primeiro. Então foi instanciado um Pokesal muito rápido (SPD 50) e um bem lento (SPD 10). O teste fez a lógica para garantir que o sistema sempre vai retornar true e dar preferencia pro ataque do Pokesal com o maior atributo.

Teste de Limite de Itens (testUsoLimiteDeItensExcedido)

A regra diz que o treinador só pode usar 2 itens por batalha. Para testar isso, fizemos o treinador usar duas poções (o que o sistema permitiu). Depois, forçamos o uso de uma terceira poção. O JUnit utilizou o método `assertThrows` para confirmar que o sistema bloqueou a ação e lançou a `LimiteItensExcedidoException` corretamente.

Teste de Valores Limite - Boundary Values (testCalculoDanoBoundaryValues)

Esse teste foi criado para proteger o cálculo de dano contra números negativos. Colocamos um Pokesal muito fraco com ataque de apenas 5 pontos batendo em um com uma defesa muito forte, com 50 pontos de defesa. Pelo cálculo o dano seria -45, o que acabaria curando o alvo. O teste validou que a trava do dano mínimo funcionou e deixou o dano em exatamente 1 ponto.

Teste do Requisito Autoral 1 - Golpe Carregado (testRequisitoAutoralGolpeCarregado)

Validei a regra exclusiva do Golpe Carregado, onde o atacante ganha mais dano, mas sofre dano nele mesmo. Iniciamos um atacante com 100 de HP. Depois da execução do golpe, o teste conferiu a vida do atacante e garantiu que o desconto de 10% do HP (caindo para 90) foi aplicado com sucesso.

Teste do Requisito Autoral 2 - Bônus de Desespero

(testRequisitoAutoralDesespero) Para esse teste, criei um Pokesal e forcei o HP dele a cair para apenas 20 (ou seja, abaixo do limite de 25% da regra). O teste usou o método e testou que o Pokesal recebeu corretamente o bônus de 1.3x de dano.

2. Matriz de Rastreabilidade

Regra	Teste	Validação	O que foi testado
Mecânica do Estacionamento da UCSal (Efeito de Terreno)	testEfeitoTerrenoEstacionamentoUCSal()	Aprovado	Checa se o Asfalto Quente realmente dá o bônus de 15% de dano para o tipo Fogo.
Matriz de Vantagens e Desvantagens Elementais	testVantagemElemental()	Aprovado	Verifica se o dano de Fogo contra Planta é multiplicado por 2 (super efetivo).
Sistema de Batalha por Turnos e Iniciativa	testOrdemDeAtaquePorVelocidade()	Aprovado	Confere se o sistema compara corretamente quem tem a maior SPD (Velocidade).
Gerenciamento de Mochila (Itens de Batalha)	testUsoLimiteDeItensExcedido()	Aprovado	Testa se o jogo lança o erro LimiteItensExcedido Exception quando tento usar um terceiro item.
Valores Limite (Dano)	testCalculoDanoBoundaryValues()	Aprovado	Garante que se o inimigo tiver muita defesa, o dano cai para o valor mínimo (1) e não fica negativo.
Requisito Autoral 1	testRequisitoAutoralGolpeCarregado()	Aprovado	Valida se o Golpe Carregado tira os 10% de HP máximo de autodano do atacante.

Requisito Autoral 2	testRequisitoAutoral Desespero()	Aprovado	Testa se o bônus de Desespero (1.3x) só ativa quando o HP cai para 25% ou menos.
---------------------	-------------------------------------	----------	--